NeuMathe 题库导出

共 50 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，下列结论中正确的是[ ].

(A) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$.

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散； **【答案】**

(C) 若 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$；

【解析】

解答由 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda \neq 0$ 知 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda \neq 0$，由比较审敛法的极限形式知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛性相同，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

2.

关于下列 2 个级数的收敛性,说法正确的是[ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$
;(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$.

(A) (1)发散,(2)收敛;

(B) (1)和(2)都收敛; **【答案】**

(C) (1)收敛, (2)发散.

(D) (1)和(2) 都发散;

【解析】

解答. (1) $\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}(n\to\infty)$，故 $\lim_{n\to\infty} n^2 u_n = \lim_{n\to\infty} n^2 \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n\to\infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1$ ，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛。
(2). $\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right) \sim \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{n}\right)^2(n\to\infty)$，故
$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{3}{2}} u_n = \lim_{n\to\infty} n^{\frac{3}{2}} \sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} n^2 \sqrt{\frac{n+1}{n}} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{n}\right)^2 = \frac{\pi^2}{2}$，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ 收敛.

3.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2n+1}}{n^a}$ 收敛的充要条件是 a 满足不等式[ ].

A $a>1$.

B $0<a<\frac{3}{2}$;

C $0<a<1$;

D $a>\frac{3}{2}$ 【答案】

【解析】

解答令 $u_n=\frac{\sqrt{2n+1}}{n^a},v_n=\frac{1}{n^{a-\frac{1}{2}}}$，因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n+1}}{n^{\frac{1}{2}}}=\sqrt{2},\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 有相同的敛散性，由 p-级数收敛性质可得，$a-\frac{1}{2}>1$，即 $a>\frac{3}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 级数收敛，即 $a>\frac{3}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2n+1}}{n^a}$ 级数收敛.

4.

设常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$[ ].

A 收敛性与 λ 有关;

B 发散;

C 收敛性无法判定。

D 收敛; 【答案】

【解析】

解答 由不等式 $|a_nb_n|\leq\frac{1}{2}\left(a_n^2+b_n^2\right)$ 可知 $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\leq\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\right)$ 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+\lambda}$ 均收敛，则由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 收敛.

5.

设 $0\leq a_n<\frac{1}{n}(n=1,2,3\cdots)$，则下列级数中肯定收敛的是[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 【答案】

D $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}+a_n)$

【解析】

解答因为 $0\leq a_n<\frac{1}{n}$，有 $0\leq(a_n)^2<\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(p=2>1)$ 收敛,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

6.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$

;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{na+b}(a>0,b>0)$.

A (1)发散,(2)收敛;

B (1)和(2)都发散.

C (1)和(2)都收敛;

D **(1)收敛, (2)发散;** **【答案】**

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{2^n}}{\frac{\pi}{2^n}}=1$, 而几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 收敛,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$ 收敛.

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{na+b}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{na+b}=\frac{1}{a}>0$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{na+b}(a>0,b>0)$ 发散.

7.

下列级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{1+n^2}$

;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$

A (1)和(2)都发散。

B **(1)发散,(2)收敛;** **【答案】**

C (1)收敛, (2)发散;

D (1)和(2)都收敛;

【解析】

解答(1)由于 $u_n=\frac{1+n}{1+n^2}>\frac{1+n}{n+n^2}=\frac{1}{n}$, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的, 再由比较审敛法,故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{1+n^2}$ 发散.

(2)由于 $u_n=\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(p=2>1)$ 收敛,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$ 收敛.

8.

设 $\lim_{n\to\infty} n^{\lambda}[\ln(1+n)-\ln n]V_n=3(\lambda>0)$，则关于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 的收敛性，下列说法正确的是[ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 敛散性与 λ 无关;

(B) 当 $\lambda>2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散;

(C) **当 $\lambda\leq 2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散;** **【答案】**

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 敛散性无法确定.

【解析】

解答. $\lim_{n\to\infty} n^{\lambda}[\ln(1+n)-\ln n]V_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)V_n}{\left(\frac{1}{n}\right)^{\lambda-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{V_n}{\left(\frac{1}{n}\right)^{\lambda-1}}=3$. 由于当 $\lambda-1>1$，即 $\lambda>2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda-1}}$ 收敛，从而当 $\lambda>2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛；当 $\lambda-1\leq 1$,即 $\lambda\leq 2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散.

9.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\sqrt[3]{n+1}}$;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$.

(A) (1)收敛，(2)发散.

(B) **(1)和(2)都收敛;** **【答案】**

(C) (1) 和(2)都发散;

(D) (1)发散,(2)收敛;

【解析】

解答 $(1)\cdot\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)\sim\frac{2}{n}(n\to\infty),\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\sqrt[3]{n+1}}/\frac{1}{n\cdot\sqrt[3]{n}}=2$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot\sqrt[3]{n}}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知级数收敛。
(2)由 $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}<\frac{1}{2}\frac{1}{n\sqrt{n}}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛，由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$ 收敛.

10.

若数列 $\{na_n\}$ 有界，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$[　].

(A) 收敛性与数列 $\{na_n\}$ 的收敛性相同;

(B) 发散;

(C) **收敛;** 【答案】

(D) 收敛性无法判定.

【解析】

解答由于 $\{na_n\}$ 有界，即存在正常数 M，使得 $|na_n| \leq M$，即

$$|a_n| < \frac{M}{n}, a_n^2 < \frac{M^2}{n^2},$$

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M^2}{n^2}$ 收敛，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

11.

设 $a_n = \int_0^n \sqrt[5]{\lambda + x^5} dx$，其中常数 $\lambda > 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$[　].

(A) 收敛性与 λ 有关;

(B) 收敛性无法判定.

(C) **收敛;** 【答案】

(D) 发散;

【解析】

解答由于 $a_n = \int_0^n \sqrt[5]{\lambda + x^5} dx > \int_0^n x dx = \frac{n^2}{2}$，所以 $\frac{1}{a_n} < \frac{2}{n^2}$，又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$ 收敛，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛.

12.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{n} - \sin \frac{\pi}{n}\right)(1)$ 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ (2)，其敛散情况是 [　].

(A) (1)发散(2)发散.

(B) (1)收敛(2)收敛;

(C) (1)发散(2)收敛;

(D) **(1)收敛（2）发散;** 【答案】

【解析】

解答(1)由于 $\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$，则 $\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{\pi}{n} - \sin \frac{\pi}{n}}{\left(\frac{\pi}{n}\right)^3} = \frac{1}{6}$，又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 收敛，故由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{n} - \sin \frac{\pi}{n}\right)$ 收敛.

(2) 由于 $\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{n-1}{n+1} = 1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，故由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

13.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$

;(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\ln^5 n}$.

(A) (1) 和(2) 都发散; 【答案】

(B) (1)和(2)都收敛;

(C) (1)发散, (2)收敛;

(D) (1)收敛, (2)发散.

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 发散. $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\ln^5 n}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln^5 n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\ln^5 x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{5\ln^4 x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{20\ln^3 x}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{5!}=+\infty$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\ln^5 n}$ 发散.

14.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{n}}}}{n^a}$ 收敛，则 a 要满足［ ］.

(A) $a>\frac{9}{8}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{8}<a<\frac{9}{8}$

(C) $a>1$.

(D) $a<\frac{1}{8}$;

【解析】

解答令 $u_n=\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{n}}}}{n^a},v_n=\frac{1}{n^{a-\frac{1}{8}}}$，因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{n}}}}{n^{\frac{1}{8}}}=1,\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 有相同的敛散性，由 p–级数收敛性质可得，$a-\frac{1}{8}>1$，即 $a>\frac{9}{8}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 级数收敛，即 $a>\frac{9}{8}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{n}}}}{n^a}$ 级数收敛.

15.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ (2)，其敛散情况是[ ].

【答案】

(A) (1)收敛，(2)发散；

(B) (1)和(2)都发散；

(C) (1)发散，(2)收敛.

(D) (1)和(2)都收敛；

【解析】

解答 (1) 由于 $\frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}<\frac{n^{n-1}}{n^{n+1}}=\frac{1}{n^2}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}$ 收敛.
(2) 对充分大的 n，有 $\frac{\ln n}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{n}}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，由比较审敛法知，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 发散.

16.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x}dx$ (2)，其敛散情况是 [ ].

【答案】

(A) (1)发散(2)收敛；

(B) (1)收敛（2）发散；

(C) (1)收敛(2)收敛.

(D) (1) 发散 (2) 发散；

【解析】

解答 (1) 由于 $u_n=\frac{1}{\sqrt{1+n^2}}>\frac{1}{\sqrt{n+n^2}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}>\frac{1}{n+1}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 是发散的，再由比较审敛法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ 发散.
(2) 当 $0\le x\le\frac{1}{n}$ 时，$0<\frac{\sqrt{x}}{1+x}<\sqrt{x}$，所以 $\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x}dx<\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x}dx$ 收敛.

17.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}$ 收敛，则 p 的取值范围为 [ ].

【答案】

(A) $p>0$;

(B) $0<p<1$.

(C) $p>1$;

(D) $p\le 1$;

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^{p+1}}}=\pi$，当 $p+1>1$，即 $p>0$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+1}}$ 收敛，从而由比较审敛法的极限形式知：$p>0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}$ 收敛.

18.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$

;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+1}}$.

A (1)收敛, (2)发散.

B **(1)和(2)都收敛;** 【答案】

C (1)发散,(2)收敛;

D (1)和(2)都发散;

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+4)}=1$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(p=2>1)$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$ 收敛.

$\frac{1}{n\sqrt{n+1}}<\frac{1}{n\sqrt{n}}=\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\left(p=\frac{3}{2}>1\right)$ 收敛，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+1}}$ 收敛.

19.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}$ 发散时，k 的取值范围是[ ].

(A) $k\leq 1$;

(B) $k>1$;

© $k\leq 2$;

(D) $1\leq k\leq 2$.

A $1\leq k\leq 2$

B $k>1$;

C $k\leq 2$;

D $k\leq 1$ 【答案】

【解析】

解答 $k\leq 1$ 时，有 $\frac{1}{n^k}\geq\frac{1}{n},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的，再由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}$ 发散.

20.

下列级数的收敛性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{2^n}$

;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(2n-1)}{1+(2n-1)^2}$

A (1)和(2)都收敛;

B (1) 和(2)都发散.

C (1)发散,(2)收敛;

D (1)收敛, (2)发散; **【答案】**

【解析】

解答 (1)由于 $\frac{\sin^2 n}{2^n}<\left(\frac{1}{2}\right)^n$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 收敛，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{2^n}$ 收敛.
(2) 由于 $u_n=\frac{1+(2n-1)}{1+(2n-1)^2},\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-2n+1}=\frac{1}{2}$，调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的，由比较审敛法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(2n-1)}{1+(2n-1)^2}$ 发散.

21.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(e^{\sin\frac{1}{n^3}}-1\right)(1)$ 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1\right]$ (2)，其敛散情况是[ ].

A (1) 发散 (2) 发散;

B (1)收敛(2)发散;

C (1)发散(2)收敛; **【答案】**

D (1)收敛(2)收敛.

【解析】

解答因为 $\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}-1}{x}=1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(e^{\sin\frac{1}{n^3}}-1\right)}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\sin\frac{1}{n^3}}-1}{\frac{1}{n^3}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(e^{\sin\frac{1}{n^3}}-1\right)$ 发散.
$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1=\frac{1}{n^2\left(\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}+1\right)}<\frac{1}{n^2}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1\right]$ 收敛.

22.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛的[ ].

(A) **充分但非必要条件;** 【答案】

(B) 既非充分又非必要条件.

(C) 充分必要条件;

(D) 必要但非充分条件;

【解析】

解答由 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛的必要条件可知，$\lim_{n\to\infty}|u_n|=0$，可取 $\varepsilon=1$，当 $n>N$ 时有 $|u_n|<1$，
所以 $0<u_n^2=|u_n|^2<|u_n|$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛.
令 $u_n=\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 不收敛.
综上所述，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛的充分但非必要条件.

23.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{\sin x}{1+x}dx$ (1)与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+\ln n}$ (2) 的敛散情况是[ ].

(A) (1)收敛(2)收敛;

(B) (1)发散(2)收敛.

(C) **(1)收敛(2)发散;** 【答案】

(D) (1) 发散 (2) 发散;

【解析】

解答 (1)当 $0\le x\le\frac{\pi}{n}$ 时，$\sin x\le x\le\frac{\pi}{n}$，有 $0\le\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{\sin x}{1+x}dx\le\frac{\pi}{n}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{1}{1+x}dx=\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)$.
因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}n\pi\cdot\frac{\pi}{n}=\pi^2$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(p=2>1)$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)$ 收敛，再由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{\sin x}{1+x}dx$ 收敛.
(2)因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{n^2+\ln n}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{\ln n}{n^2}}=1$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+\ln n}$ 发散。

24.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{\sqrt{(n^2+1)(n^3+1)}}$ (2)，其敛散情况是 [ ].

(A) (1)收敛(2)发散;

(B) (1) 发散(2)发散;

(C) **(1) 发散(2)收敛;** **【答案】**

(D) (1)收敛(2)收敛.

【解析】

解答(1)由于 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 发散。

(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+3}{\sqrt{(n^2+1)(n^3+1)}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{\sqrt{(n^2+1)(n^3+1)}}$ 收敛.

25.

下列级数收敛的有 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{(n+1)^2(n+2)^2}$.

(A) 1 个

(B) 3 个

(C) **2 个** **【答案】**

(D) 0 个

【解析】

解：由 $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}=\frac{1}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}<\frac{1}{2n\sqrt{n}}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛，由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$ 收敛.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$，由于 $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}>\frac{1}{n+1}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散，由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{(n+1)^2(n+2)^2}$，由于 $\frac{2n+1}{(n+1)^2(n+2)^2}<\frac{2n+2}{(n+1)^2(n+2)^2}<\frac{2}{(n+1)^3}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^3}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 收敛，由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{(n+1)^2(n+2)^2}$ 收敛.

综上所述，收敛的级数有 2 个.

26.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n-1}$ (1) 与级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}$ (2) 的敛散情况是 [ ].

A (1) 收敛，(2) 发散

B (1) 发散，(2) 收敛

C (1) 发散，(2) 发散 **【答案】**

D (1) 收敛，(2) 收敛

【解析】

令 $u_n=\frac{n}{2n-1}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n-1}=\frac{1}{2}\neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n-1}$ 发散。令 $u_n=\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}$，则 $u_n>\frac{1}{\sqrt[4]{n}}$，因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{n}}=1\neq 0$，故 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{n}}$ 发散，所以 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}$ 发散。

27.

下列级数中收敛的级数是 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{3}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx$ **【答案】**

D $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2$

【解析】

因为 $\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}<\sqrt{x}$，所以 $\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx<\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx$ 收敛.
其它三个级数都是发散的(不满足级数收敛的必要条件).

28.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\frac{2}{\sqrt{n}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>1)$.

(A) (1)发散,(2)收敛; 【答案】

(B) (1)和(2)都收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散;

(D) (1)和(2)都发散.

【解析】

解答 (1) 因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\frac{2}{\sqrt{n}}}{\frac{2}{n}}=1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}$ 发散,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\frac{2}{\sqrt{n}}$ 发散.

(2)当 $a>1$ 时, $\frac{1}{a}<1$ 这时

$$u_n=\frac{1}{1+a^n}<\frac{1}{a^n}=\left(\frac{1}{a}\right)^n,$$

由几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a}\right)^n\left(0<\frac{1}{a}<1\right)$ 收敛,再由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>1)$ 收敛.

29.

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 收敛，则下列级数也收敛的有[ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n}$.

(A) 3 个; 【答案】

(B) 2 个.

(C) 1 个;

(D) 0 个;

【解析】

解答 (1) 因为 $|a_nb_n|\le\frac{1}{2}a_n^2+\frac{1}{2}b_n^2$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}a_n^2+\frac{1}{2}b_n^2\right)$ 收敛, 由比较审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛.

(2) 因为 $0\le(a_n+b_n)^2\le a_n^2+2|a_nb_n|+b_n^2\le2\left(a_n^2+b_n^2\right)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty}2\left(a_n^2+b_n^2\right)$ 收敛, 由比较审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$ 收敛.

(3)在(1)中取 $b_n=\frac{1}{n}$, 即得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n}$ 收敛.

30.

对于 a 的值，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^2}$ 的收敛性，当 a 的取值为 [　] 时，级数发散.

(A) $a\neq kn\pi, k\in Z$

(B) **无论 a 取任何实数级数都发散** 【答案】

(C) $a<0$

(D) $a>0$

【解析】

解答. 因为 $\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^2}=e^{\lim_{n\to\infty}n^2\ln\left(\cos\frac{a}{n}\right)}$，且 $\ln\left(\cos\frac{a}{n}\right)\sim\cos\frac{a}{n}-1\sim-\frac{1}{2}\left(\frac{a}{n}\right)^2$，故
$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{a}{n}\right)^{n^2}=e^{\lim_{n\to\infty}n^2\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{a}{n}\right)^2\right)}=e^{-\frac{a^2}{2}}$.
无论 a 取任何实数，$e^{-\frac{a^2}{2}}\neq 0$，级数发散.

31.

下列结论正确的是 [ ].

(A) **级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，必绝对收敛;** 【答案】

(B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必绝对收敛;

(C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

(D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必条件收敛;

【解析】

由于 $0\leq u_n+|u_n|\leq 2|u_n|$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2|u_n|$ 收敛，故由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$ 收敛，又 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}[(u_n+|u_n|)-|u_n|]$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛且绝对收敛.

32.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1\right]$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right)$ (2)，其敛散情况是 [ ]。

(A) (1) 发散，(2) 发散

(B) **(1) 收敛，(2) 收敛** **【答案】**

(C) (1) 收敛，(2) 发散

(D) (1) 发散，(2) 收敛

【解析】

对于级数 (1)：

通项 $u_n=\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}-1=\frac{1}{n^2\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}+1\right]}<\frac{1}{n^2}$。因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法可知级数 (1) 收敛。

对于级数 (2)：

通项 $v_n=1-\cos\frac{1}{n^{3/4}}$。已知 $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n^{3/4}}}{(\frac{1}{n^{3/4}})^2}=\frac{1}{2}$。即 $v_n\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}$ $(n\to\infty)$。因为 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ ($p=\frac{3}{2}>1$) 收敛，由比较判别法极限形式可知级数 (2) 收敛。

综上所述，(1) 收敛，(2) 收敛。

33.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+1}$.

(A) **(1)和(2)都收敛;** **【答案】**

(B) (1)发散, (2)收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散.

(D) (1) 和(2) 都发散;

【解析】

解答 (1) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+n^2}{n^3+6n^2+11n+6}=2$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 收敛.

(2)由于 $\lim_{x\to0}\frac{\arctan x}{x}=1$, 则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\arctan\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\arctan\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2+1}}\cdot\frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+1}$ 收敛.

34.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln^{p}\sec\frac{\pi}{n}$ 收敛，则 p 的取值范围为 [　].

(A) $0<p<\frac{1}{2}$

(B) $p\leq\frac{1}{2}$

(C) $p<\frac{1}{2}$

(D) $p>\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

由于 $\lim_{x\to0}\frac{\ln\sec x}{x^{2}}=\frac{1}{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^{p}\sec\frac{\pi}{n}}{\left(\frac{\pi}{n}\right)^{2p}}=\frac{1}{2^{p}}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln^{p}\sec\frac{\pi}{n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2p}}$ 收敛性相同．对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2p}}$，当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛，当 $p\leq\frac{1}{2}$ 时发散．所以，当 $p>\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln^{p}\sec\frac{\pi}{n}$ 收敛.

35.

设 $\lim_{n\to\infty}\left[n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)a_{n}\right]=5(p>1)$，若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 收敛，则 p 满足 [] .

(A) $1<p<2$

(B) $1<p\leq2$

(C) $p\leq2$

(D) $p>2$ 【答案】

【解析】

因为 $\lim_{n\to\infty}\left[n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)a_{n}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n}}{\frac{1}{n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}}=5$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}$ 同敛散．又 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}}{\frac{1}{n^{p-1}}}=1$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 同敛散．故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 同敛散．由于当 $p-1>1$，即 $p>2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 收敛，从而当 $p>2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 收敛；当 $p-1\leq1$，即 $p\leq2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}$ 发散.

36.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[3]{5n^{2}-3n-1}}{n^{a}}$ 收敛的充要条件是 a 满足不等式[ ].

(A) $a>\frac{2}{3}$

(B) $a\leq\frac{5}{3}$

(C) $-1<a<1$

(D) $a>\frac{5}{3}$ 【答案】

【解析】

令 $u_{n}=\frac{\sqrt[3]{5n^{2}-3n-1}}{n^{a}},v_{n}=\frac{1}{n^{a-\frac{2}{3}}}$，因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n}}{v_{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{5n^{2}-3n-1}}{n^{\frac{2}{3}}}=\sqrt[3]{5},\sum_{n=1}^{\infty}u_{n}$和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_{n}$ 有相同的敛散性，由 p−级数收敛性质可得，$a-\frac{2}{3}>1$，即 $a>\frac{5}{3}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}v_{n}$级数收敛，即 $a>\frac{5}{3}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[3]{5n^{2}-3n-1}}{n^{a}}$ 级数收敛.

37.

设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+2}}{n}$ (1) 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\lambda}$（常数 $\lambda>0$）(2)，其敛散性判定的结果是 [ ].

(A) (1)和(2)都收敛; 【答案】

(B) (1)发散, (2)收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散.

(D) (1) 和(2)都发散;

【解析】

解答 由于 $a_n+a_{n+2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n+2}x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\sec^2 x dx=\frac{1}{n+1}$.
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+2}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$，级数收敛.
(2) 由题意及 (1) 知 $0<a_n<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$，则 $0<\frac{a_n}{n^\lambda}<\frac{1}{n^{\lambda+1}}$，当常数 $\lambda>0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

38.

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，当 p 的取值为 [ ] 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 必收敛.

(A) $0<p<\frac{1}{2}$;

(B) $0<p\leq\frac{1}{2}$.

(C) $p>\frac{1}{2}$ 【答案】

(D) $p\leq\frac{1}{2}$;

【解析】

解答利用 $\frac{\sqrt{a_n}}{n^p}\leq\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{n^{2p}}\right)$，当 $p>\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2p}}$ 收敛，已知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，由收敛级数性质 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{n^{2p}}\right)$ 收敛，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 必收敛.

39.

下列级数的收敛性，说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n+3^n}$；(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\tan^3\frac{1}{n}$

(A) (1)和(2)都收敛。 【答案】

(B) (1)和(2)都发散。

(C) (1)收敛，(2)发散。

(D) (1)发散，(2)收敛。

【解析】

(1) 由于 $0<\frac{1}{2^n+3^n}<\left(\frac{1}{2}\right)^n$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 收敛，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n+3^n}$ 收敛。
(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\tan^3\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}n^2(n+1)\frac{1}{n^3}=1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\tan^3\frac{1}{n}$ 收敛。

40.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ (2)，其敛散情况是 [ ].

(A) (1)发散, (2)收敛.

(B) **(1)收敛, (2)发散;** **【答案】**

(C) (1) 和(2) 都发散;

(D) (1)和(2)都收敛;

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}\cdot\frac{1}{n}}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=1$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 收敛。

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 发散。

41.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是[ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\ln\frac{n+1}{n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\pi x}{1+x^2}dx$.

(A) (1)发散, (2)收敛;

(B) (1)收敛, (2)发散.

(C) **(1)和(2)都收敛;** **【答案】**

(D) (1) 和(2) 都发散;

【解析】

解答 (1) $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n}(n\to\infty)$，$\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\ln\frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}\cdot n^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{2}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\ln\frac{n+1}{n}$ 收敛.

(2) 所给级数为正项级数，又 $\frac{\sin\pi x}{1+x^2}<\sin\pi x<\pi x$，有 $\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\pi x}{1+x^2}dx\le\int_0^{\frac{1}{n}}\pi x dx=\frac{\pi}{2n^2}$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2n^2}$ 收敛，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\pi x}{1+x^2}dx$ 收敛.

42.

若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p \ln \frac{n+1}{n-1}$ 收敛，则 p 的取值范围为 [ ].

(A) $p \leq 0$

(B) $p < 0$

(C) $p > 0$ 【答案】

(D) $p > 1$

【解析】

当 $n \to \infty$ 时，$\ln \frac{n+1}{n-1} = \ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right) \sim \frac{2}{n-1}$，$\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$。于是 $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p \ln \frac{n+1}{n-1} \sim \frac{2}{n-1} \cdot \frac{1}{n^{\frac{p}{2}}} \cdot \frac{1}{2^p}$。对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{p}{2}}}$，当 $p > 0$ 时收敛，当 $p \leq 0$ 时发散。从而由比较审敛法的极限形式知：当 $p > 0$ 时，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p \ln \frac{n+1}{n-1}$ 收敛。

43.

设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$，若 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则 [\quad].

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散

(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

(D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛 【答案】

【解析】

由于 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则数列 $\{a_n\}$ 有界，即 $|a_n| \leq M$.
由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛，所以 $\lim_{n\to\infty} |b_n| = 0$，则 $\exists N > 0$，当 $n > N$ 时，$|b_n| < 1$，从而有 $b_n^2 < |b_n|$，则 $n > N$ 时

$$a_n^2 b_n^2 \leq M^2 |b_n|$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

44.

设常数 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，且 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，常数 $\lambda\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}[\quad].$$

(A) 发散;

(B) **收敛;** **【答案】**

(C) 收敛性与 λ 有关.

(D) 收敛性无法判定;

【解析】

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则其偶数项构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 也收敛，又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}}{a_{2n}}=\lim_{n\to\infty}n\tan\frac{\lambda}{n}=\lambda\quad\left(0<\lambda<\frac{\pi}{2}\right)$$

再由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛性相同，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$ 收敛.

45.

下列级数收敛的有[ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}(0<p\leq1)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$（其中 $a_n\leq c_n\leq b_n(n=1,2,\cdots)$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛);

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$.

(A) 0 个;

(B) 3 个.

(C) **2 个;** **【答案】**

(D) 1 个;

【解析】

当 $0<p\leq1$ 时，因为 $\frac{1}{n^p}\geq\frac{1}{n}$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 发散;

由 $a_n\leq c_n\leq b_n(n=1,2,\cdots)$，得 $0\leq c_n-a_n\leq b_n-a_n$。由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 必收敛。由比较审敛法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)$ 必收敛，又 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}[(c_n-a_n)+a_n]=\sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)+\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 必收敛。

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$，令 $u(x)=x-\ln(1+x)$ $(x>0)$，$v(x)=x^2$。由于 $\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}$，

从而 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$。由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$ 收敛。

46.

设恒正数列 $\{a_n\}$ 单调上升且有界，则关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$.

(A) (1) 收敛, (2) 发散.

(B) (1) 和 (2) 都发散.

(C) (1) 发散, (2) 收敛.

(D) **(1) 和 (2) 都收敛.** **【答案】**

【解析】

由恒正数列 $\{a_n\}$ 单调上升且有界知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 为正项级数，且 $1-\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}<\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$. 由于恒正数列 $\{a_n\}$ 单调上升且有界知，$\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)=\lim_{n\to\infty}a_n-a_1$ 是收敛的正项级数，再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

47.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ （常数 $\alpha>0$） [\quad].

(A) 发散;

(B) 收敛性无法判定;

(C) 收敛性与 α 有关.

(D) **收敛;** **【答案】**

【解析】

由于 $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)}{\frac{1}{2}\cdot\frac{\alpha^2}{n^2}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^2}{n^2}$ 收敛，再由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ 收敛.

48.

设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}(p\le0)$ (1)与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\log_{b^n}\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}}{n}\right)(a>0,b>1)$ (2)，其敛散性判定的结果是[ ].

(A) (1) 收敛, (2) 收敛.

(B) **(1) 发散, (2)收敛;** **【答案】**

(C) (1) 发散, (2) 发散;

(D) (1)收敛, (2)发散;

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^{p+1}}}=\pi$，而 $p\le0$，即 $p+1\le1,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+1}}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\sin\frac{\pi}{n}(p\le0)$ 发散.
$u_n=\log_{b^n}\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}}{n}\right)=\frac{\ln\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}}{n}\right)}{n\ln b}<\frac{1}{\ln b}\cdot\frac{\sqrt[n]{a}}{n^2}$，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln b}\cdot\frac{\sqrt[n]{a}}{n^2}$ 收敛，由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\log_{b^n}\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}}{n}\right)(a>0,b>1)$ 收敛.

49.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ (2)，其敛散情况是 [ ].

A (1) 发散，(2) 收敛

B (1) 发散，(2) 发散 【答案】

C (1) 收敛，(2) 收敛

D (1) 收敛，(2) 发散

【解析】

(1) 由于 $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$ 发散。

(2) 由于 $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=\frac{\pi^2}{2}$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ 发散。

50.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^2}\ln\frac{n+1}{n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{\ln n}{n}\right)$ (2), 其敛散情况是 [ ].

A (1) 发散，(2) 收敛

B (1) 收敛，(2) 发散 【答案】

C (1) 收敛，(2) 收敛

D (1) 发散，(2) 发散

【解析】

解答 (1) 由于 $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{n^2}\ln\frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较审敛法的极限形式知：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^2}\ln\frac{n+1}{n}$ 收敛.

(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{\ln n}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n}}=\infty$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法的极限形式知：$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{\ln n}{n}\right)$ 发散.